

Отчет по лабораторной работе №4

Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Виноградова М.А

17 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Виноградова Мария Андреевна
- студентка НПИбд-01-24
- номер студ. билета 1132240691
- Российский университет дружбы народов
- 1132240691@pfur.ru
- https://github.com/mavinogradova/study_2025-2026_infosec-intro

Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов.

Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами.

Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Выполнение лабораторной работы

Создадем файл с кодом и записываем туда необходимый код. После чего компилируем файл

```
[mavinogradova@mavinogradova ~]$ su guest
Пароль:
[guest@mavinogradova mavinogradova]$ cd -
bash: cd: Не задана переменная OLDPWD
[guest@mavinogradova mavinogradova]$ cd
[guest@mavinogradova ~]$ touch simpleid.c
[guest@mavinogradova ~]$ code simpleid.c
bash: code: команда не найдена...
[guest@mavinogradova ~]$ nano simpleid.c
[guest@mavinogradova ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid
```

Рис. 1: Создание файла

Запустим её. Как видим, она практически идентична команде `id`

```
[guest@mavinogradova ~]$ ./simpleid  
uid=1001, gid=100  
[guest@mavinogradova ~]$ id  
uid=1001(guest) gid=100(users) группы=100(users),1005(guest) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рис. 2: Тестирование программы

Создадим новую программу также скомпилируем её и запустим

```
[guest@mavinogradova ~]$ nano simpleid2.c  
[guest@mavinogradova ~]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2  
[guest@mavinogradova ~]$ ./simpleid2  
e_uid=1001, e_gid=100  
real_uid=1001, real_gid=100
```

Рис. 3: Запуск новой программы

Теперь поменяем для скомпилированной программы владельца и установим suid

```
[mavinogradova@mavinogradova ~]$ sudo chown root:guest /home/guest/simpleid2  
[sudo] пароль для mavinogradova:  
[mavinogradova@mavinogradova ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/simpleid2
```

Рис. 4: Смена владельца и suid

Убедимся, что изменения успешны и запустим программу. Как видим, теперь вывод `e_uid` равен 0, так как программа теперь запускается от имени `root`

```
[guest@mavinogradova ~]$ ls -l simpleid2
-rwsr-xr-x. 1 root guest 17656 апр 17 13:48 simpleid2
[guest@mavinogradova ~]$ ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=100
real_uid=1001, real_gid=100
[guest@mavinogradova ~]$ id
uid=1001(guest) gid=100(users) группы=100(users),1005(guest) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рис. 5: Запуск программы

Теперь сменим группу и установим sgid

```
[mavinogradova@mavinogradova ~]$ sudo chown root:root /home/guest/simpleid2  
[mavinogradova@mavinogradova ~]$ sudo chmod g+s /home/guest/simpleid2
```

Рис. 6: Смена владельца-группы и sgid

Убедимся в успешном изменении и запустим программу. Теперь e_gid равен 0, так как программу запускается от имени группы root

```
[guest@mavinogradova ~]$ ls -l simpleid2
-rwxr-sr-x. 1 root root 17656 apr 17 13:48 simpleid2
[guest@mavinogradova ~]$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=0
real_uid=1001, real_gid=100
```

Рис. 7: Запуск программы

```
[guest@mavinogradova ~]$ touch readfile.c
[guest@mavinogradova ~]$ nano readfile.c
```

Рис. 8: Код

Сменим для файла исходного кода владельца и уберём права для посторонних пользователей

```
[mavinogradova@mavinogradova ~]$ sudo chown root:root /home/guest/readfile.c  
[mavinogradova@mavinogradova ~]$ sudo chmod 660 /home/guest/simpleid2  
[mavinogradova@mavinogradova ~]$ sudo chmod 660 /home/guest/readfile.c
```

Рис. 9: Смена прав и владельца

Скомпилируем программу и попробуем открыть исходный код, но увидим, что доступ к чтению нам запрещен

```
[guest@mavinogradova ~]$ gcc readfile.c -o readfile  
[guest@mavinogradova ~]$ nano readfile.c
```

Рис. 10: Компиляция и попытка открытия исходника

Теперь сменим для исполняемого файла владельца и установим suid

```
mavinogradova@mavinogradova ~]$ sudo chown root:root /home/guest/readfile  
mavinogradova@mavinogradova ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile
```

Рис. 11: Смена владельца и suid

Попробуем с помощью программы прочитать исходный код, и это успешно получается

```
[guest@mavinogradova ~]$ ./readfile readfile.c
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);          I
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i =0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}
```

Рис. 12: Успешное чтение файла

Попробуем прочитать файл /etc/shadow, что успешно получается

```
[guest@mavinogradova ~]$ ./readfile /etc/shadow
root:$6$rounds=160000$G/o8dxCdalQ0K0dd$cfvbsKNt2g2ZNZ3GwSU0E1EYMNxfAoFa8rcM5kL
fJ.vUfinxgptdhv0oTaql.UB3qSiuhwt6rygtF5WQrcuo0:20406:0:99999:7:::
bin:!:19820:0:99999:7:::
daemon:!:19820:0:99999:7:::
adm:!:19820:0:99999:7:::
lp:!:19820:0:99999:7:::
sync:!:19820:0:99999:7:::
shutdown:!:19820:0:99999:7:::
halt:!:19820:0:99999:7:::
mail:!:19820:0:99999:7:::
operator:!:19820:0:99999:7:::
games:!:19820:0:99999:7:::
ftp:!:19820:0:99999:7:::
nobody:!:19820:0:99999:7:::
systemd-coredump:!!:20336:::::
dbus:!!:20336:::::
polkitd:!!:20336:::::
avahi:!!:20336:::::
rtkit:!!:20336:::::
geoclue:!!:20336:::::
sssd:!!:20336:::::
tss:!!:20336:::::
colord:!!:20336:::::
clevi:!!:20336:::::
pipewire:!!:20336:::::
flatpak:!!:20336:::::
libstoragemgmt:!:20336:::::
setroubleshoot:!!:20336:::::
gdm:!!:20336:::::
gnome-initial-setup:!!:20336:::::
```

Рис. 13: Чтение /etc/shadow

Теперь посмотрим, есть ли на папке /tmp stickybit. После этого создадим отлица пользователя guest файл, куда запишем 1 слово и позволим для посторонних чтение и запись

```
[guest@mavinogradova ~]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 17 root root 4096 anp 17 14:08 tmp
[guest@mavinogradova ~]$ echo "test" > /tmp/file01.txt
[guest@mavinogradova ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest users 5 anp 17 14:09 /tmp/file01.txt
[guest@mavinogradova ~]$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
[guest@mavinogradova ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest users 5 anp 17 14:09 /tmp/file01.txt
```

Рис. 14: Stickybit

От лица другого пользователя пытаемся дозаписать что-то в файл, записать что-то в файл и удалить этот файл. Все операции неуспешны

```
[guet2@mavinogradova mavinogradova]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guet2@mavinogradova mavinogradova]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guet2@mavinogradova mavinogradova]$ echo "test2" >> /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guet2@mavinogradova mavinogradova]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guet2@mavinogradova mavinogradova]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guet2@mavinogradova mavinogradova]$ rm /tmp/file01.txt
rm: невозможно удалить '/tmp/file01.txt': Нет такого файла или каталога
[guet2@mavinogradova mavinogradova]$ rm /tmp/file01.txt
rm: невозможно удалить '/tmp/file01.txt': Нет такого файла или каталога
[guet2@mavinogradova mavinogradova]$ rm /tmp/file01.txt
rm: удалить защищенный от записи обычный файл '/tmp/file01.txt'? y
rm: невозможно удалить '/tmp/file01.txt': Операция не позволена
```

Рис. 15: Неуспешные операции

```
[root@mavinogradova ~]# chmod -t /tmp
```

Рис. 16: Stickybit -

Попробуем повторить эти операции. Теперь получилось удалить файл

```
[guest2@mavinogradova ~]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 18 root root 4096 апр 17 15:14 tmp
[guest2@mavinogradova ~]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
-bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@mavinogradova ~]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@mavinogradova ~]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
-bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@mavinogradova ~]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@mavinogradova ~]$ rm /tmp/file01.txt
rm: невозможно удалить '/tmp/file01.txt': Нет такого файла или каталога
[guest2@mavinogradova ~]$ rm /tmp/file01.txt
rm: удалить защищённый от записи обычный файл '/tmp/file01.txt'? y
[guest2@mavinogradova ~]$
```

Рис. 17: Операции без Stickybit

```
[root@mavinogradova ~]# chmod +t /tmp
```

Рис. 18: Stickybit +

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены знания механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов